

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

Práctica 09: Funciones y Procedimientos Almacenados

PRESENTA

Equipo: AFKs

Jiménez Rivera Emiliano Kaleb (322049918)

Lenin Quetzal Vazquez Merino (425106914)

PROFESOR

Amparo López Gaona

ASIGNATURA

Fundamentos de Bases de Datos

November 15, 2025

1 Análisis de dependencias funcionales

Tenemos

$$F = \{\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}, \text{o también } \text{id_pedido} \rightarrow \text{id_cliente} \\ \text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \\ \text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}, \\ \text{id_pedido}, \text{id_producto} \rightarrow \text{cantidad}, \text{subtotal}, \\ \text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}\}$$

Con estas relaciones que encontramos arbitrariamente y que involucran a todas buscaremos las llaves candidatas y por último la mínima que nos indicará la verdadera llave.

Proponemos $\{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}\}$ que es lo más intuitivo

2 Verificación de la llave candidata y cálculo de dependencias funcionales mínimas para la descomposición (si la hay)

Primero verificaremos que $K = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}\}$ es superllave

Calculamos la cerradura K^+ para verificar que genera todos los atributos.

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}\}^+$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}$:

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}\}$$

Aplicando $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$:

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$:

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \\ \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto} \rightarrow \text{cantidad}, \text{subtotal}$:

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \\ \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}, \text{cantidad}, \text{subtotal}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}$:

$$K^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \\ \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}, \text{cantidad}, \text{subtotal}, \text{total_pedido}\}$$

Por lo tanto, $K^+ = U$ (todos los atributos), entonces K es superllave.

Por último queda verificar la minimalidad de K

Ahora veremos si algún subconjunto propio de K también es superllave.

Cerradura de $\{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}\}$:

$$\{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}\}^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{fecha_pedido}\}$$

Aplicando $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \text{total_pedido}\}$$

No genera todos los atributos entonces no es superllave.

Cerradura de $\{\text{id_pedido}, \text{id_producto}\}$:

$$\{\text{id_pedido}, \text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_pedido}, \text{id_producto}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}\}$$

Aplicando $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_producto}, \text{fecha_pedido}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}, \text{total_pedido}\}$$

No genera todos los atributos entonces no es superllave.

Cerradura de $\{\text{id_cliente}, \text{id_producto}\}$:

$$\{\text{id_cliente}, \text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_cliente}, \text{id_producto}\}$$

Aplicando $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$:

$$= \{\text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$:

$$= \{\text{id_cliente}, \text{id_producto}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$$

No genera todos los atributos entonces no es superllave.

Podemos concluir que: Como ningún subconjunto propio de K es superllave

$$K = \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{id_producto}\}$$

es una **llave candidata**.

Ahora calculamos el conjunto de dependencias funcionales mínimas F_m

Para obtener F_m debemos eliminar atributos superfluos de las dependencias funcionales.

Podemos generalizar que para dependencias funcionales atómicas (un solo atributo en ambos lados) no hay atributos superfluos, pues nos quedaríamos sin ellos.

Análisis de $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$:

Como el lado izquierdo tiene un solo atributo, no puede haber atributos superfluos en el lado izquierdo.

Ahora verificamos si algún atributo del lado derecho es superfluo.

¿Es superfluo nombre_cliente en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}\}) \cup \{\text{id_cliente} \rightarrow \text{direccion_cliente}\}$

Debemos verificar si $F' \models \text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}$.

Calculamos $\{\text{id_cliente}\}^+$ con F' :

$$\{\text{id_cliente}\}^+ = \{\text{id_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_cliente} \rightarrow \text{direccion_cliente}$ (de F'):

$$= \{\text{id_cliente}, \text{direccion_cliente}\}$$

Como $\text{nombre_cliente} \notin \{\text{id_cliente}\}^+$ bajo F' , entonces nombre_cliente NO es superfluo.

¿Es superfluo direccion_cliente en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}\}) \cup \{\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}\}$

Debemos verificar si $F' \models \text{id_cliente} \rightarrow \text{direccion_cliente}$.

Calculamos $\{\text{id_cliente}\}^+$ con F' :

$$\{\text{id_cliente}\}^+ = \{\text{id_cliente}\}$$

Aplicando $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}$ (de F'):

$$= \{\text{id_cliente}, \text{nombre_cliente}\}$$

Como $\text{direccion_cliente} \notin \{\text{id_cliente}\}^+$ bajo F' , entonces direccion_cliente NO es superfluo.

Por lo tanto, $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$ no tiene atributos superfluos.

Análisis de $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$:

Como el lado izquierdo tiene un solo atributo, no puede haber atributos superfluos en el lado izquierdo.

¿Es superfluo nombre_producto en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}) \cup \{\text{id_producto} \rightarrow \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$

Calculamos $\{\text{id_producto}\}^+$ con F' :

$$\{\text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_producto}\}$$

Aplicando $\text{id_producto} \rightarrow \text{categoria}, \text{precio_unitario}$ (de F'):

$$= \{\text{id_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$$

Como $\text{nombre_producto} \notin \{\text{id_producto}\}^+$ bajo F' , entonces nombre_producto NO es superfluo.

¿Es superfluo categoria en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}) \cup \{\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{precio_unitario}\}$

Calculamos $\{\text{id_producto}\}^+$ con F' :

$$\{\text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_producto}, \text{nombre_producto}, \text{precio_unitario}\}$$

Como $\text{categoria} \notin \{\text{id_producto}\}^+$ bajo F' , entonces categoria NO es superfluo.

¿Es superfluo precio_unitario en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}) \cup \{\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}\}$

Calculamos $\{\text{id_producto}\}^+$ con F' :

$$\{\text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_producto}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}\}$$

Como $\text{precio_unitario} \notin \{\text{id_producto}\}^+$ bajo F' , entonces precio_unitario NO es superfluo.

Por lo tanto, $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$ no tiene atributos superfluos.

Análisis de id_pedido, id_producto → cantidad, subtotal:

Primero verificamos si algún atributo del lado izquierdo es superfluo.

¿Es superfluo id_pedido en el lado izquierdo?

Debemos verificar si $F \models \{\text{id_producto}\} \rightarrow \text{cantidad}, \text{subtotal}$.

Calculamos $\{\text{id_producto}\}^+$ con F :

$$\{\text{id_producto}\}^+ = \{\text{id_producto}\}$$

Aplicando $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$:

$$= \{\text{id_producto}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}\}$$

Como $\text{cantidad} \notin \{\text{id_producto}\}^+$, entonces id_pedido NO es superfluo.

¿Es superfluo id_producto en el lado izquierdo?

Debemos verificar si $F \models \{\text{id_pedido}\} \rightarrow \text{cantidad}, \text{subtotal}$.

Calculamos $\{\text{id_pedido}\}^+$ con F :

$$\{\text{id_pedido}\}^+ = \{\text{id_pedido}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{fecha_pedido}\}$$

Aplicando $\text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}$:

$$= \{\text{id_pedido}, \text{id_cliente}, \text{fecha_pedido}, \text{total_pedido}\}$$

Como $\text{cantidad} \notin \{\text{id_pedido}\}^+$, entonces id_producto NO es superfluo.

Ahora verificamos si algún atributo del lado derecho es superfluo.

¿Es superfluo cantidad en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{id_pedido, id_producto \rightarrow cantidad, subtotal\}) \cup \{id_pedido, id_producto \rightarrow subtotal\}$

Debemos verificar si $F' \models id_pedido, id_producto \rightarrow cantidad$.

Calculamos $\{id_pedido, id_producto\}^+$ con F' :

$$\begin{aligned} & \{id_pedido, id_producto\}^+ \\ &= \{id_pedido, id_producto, fecha_pedido, id_cliente, nombre_producto, \\ & \quad categoria, precio_unitario, subtotal, total_pedido\} \end{aligned}$$

Como $cantidad \notin \{id_pedido, id_producto\}^+$ bajo F' , entonces $cantidad$ NO es superfluo.

¿Es superfluo subtotal en el lado derecho?

Construimos $F' = (F - \{id_pedido, id_producto \rightarrow cantidad, subtotal\}) \cup \{id_pedido, id_producto \rightarrow cantidad\}$

Debemos verificar si $F' \models id_pedido, id_producto \rightarrow subtotal$.

Calculamos $\{id_pedido, id_producto\}^+$ con F' :

$$\begin{aligned} & \{id_pedido, id_producto\}^+ \\ &= \{id_pedido, id_producto, fecha_pedido, id_cliente, nombre_producto, \\ & \quad categoria, precio_unitario, cantidad, total_pedido\} \end{aligned}$$

Como $subtotal \notin \{id_pedido, id_producto\}^+$ bajo F' , entonces $subtotal$ NO es superfluo.

Por lo tanto, $id_pedido, id_producto \rightarrow cantidad, subtotal$ no tiene atributos superfluos.

Por lo que nuestro proceso de normalización fue el siguiente:

3 Proceso de normalización: de 1NF a 3NF

3.1 Primera Forma Normal (1NF)

Una relación está en 1NF si:

- Todos los atributos contienen valores atómicos (no hay grupos repetidos ni atributos multivaluados).
- Cada tupla es única (existe una llave primaria).

Estado de nuestra tabla: La tabla original `pedidos_detalle` ya cumple con 1NF porque todos sus atributos son atómicos.

3.2 Segunda Forma Normal (2NF)

Una relación está en 2NF si:

- Está en 1NF.
- No existen dependencias parciales (todos los atributos no-llave dependen de la llave primaria completa, no de parte de ella).

Problema detectado: Con llave $K = \{\text{id_pedido}, \text{id_producto}\}$, existen dependencias parciales:

$\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}, \text{id_cliente}, \text{total_pedido}$
 $\text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario}$
 $\text{id_pedido} \rightarrow \text{id_cliente}$
 $\text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$

Solución: Separar en tablas donde cada atributo dependa de la llave completa.

3.3 Tercera Forma Normal (3NF)

Una relación está en 3NF si:

- Está en 2NF.
- No existen dependencias transitivas (ningún atributo no-llave depende de otro atributo no-llave).

Problema detectado: Existen dependencias transitivas:

$\text{id_pedido} \rightarrow \text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente}$

Nuestra solución fue descomponer en las cuatro relaciones normalizadas:

$R_1 = \text{Clientes}(\underline{\text{id_cliente}}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente})$
 $R_2 = \text{Productos}(\underline{\text{id_producto}}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario})$
 $R_3 = \text{Pedidos}(\underline{\text{id_pedido}}, \text{fecha_pedido}, \text{id_cliente}, \text{total_pedido})$
 $R_4 = \text{Pedidos_Detalle}(\underline{\text{id_pedido}}, \underline{\text{id_producto}}, \text{cantidad}, \text{subtotal})$

3.4 Resultado final

Todas las relaciones resultantes están en 3NF, la descomposición preserva las dependencias funcionales y es sin pérdida de información.

Conjunto de dependencias funcionales mínimas:

Primero notamos que podemos usar una ley de Armstrong de unión y tener la dependencia funcional $\text{id_pedido} \rightarrow \text{fecha_pedido}, \text{total_pedido}, \text{id_cliente}$, la cual no tiene atributos superfluos. Como ninguna de las dependencias funcionales en F tiene atributos superfluos, concluimos que:

$$F_m = F = \begin{cases} \text{id_cliente} \rightarrow \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente} \\ \text{id_producto} \rightarrow \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario} \\ \text{id_pedido}, \text{id_producto} \rightarrow \text{cantidad}, \text{subtotal} \\ \text{id_pedido} \rightarrow \text{total_pedido}, \text{fecha_pedido}, \text{id_cliente} \end{cases}$$

3.5 Esquema de relaciones normalizadas

$R_1 = \text{Clientes}(\underline{\text{id_cliente}}, \text{nombre_cliente}, \text{direccion_cliente})$

$R_2 = \text{Productos}(\underline{\text{id_producto}}, \text{nombre_producto}, \text{categoria}, \text{precio_unitario})$

$R_3 = \text{Pedidos}(\underline{\text{id_pedido}}, \text{fecha_pedido}, \text{id_cliente}, \text{total_pedido})$

$R_4 = \text{Pedidos_Detalle}(\underline{\text{id_pedido}}, \underline{\text{id_producto}}, \text{cantidad}, \text{subtotal})$

Donde los atributos subrayados indican las llaves primarias de cada relación.